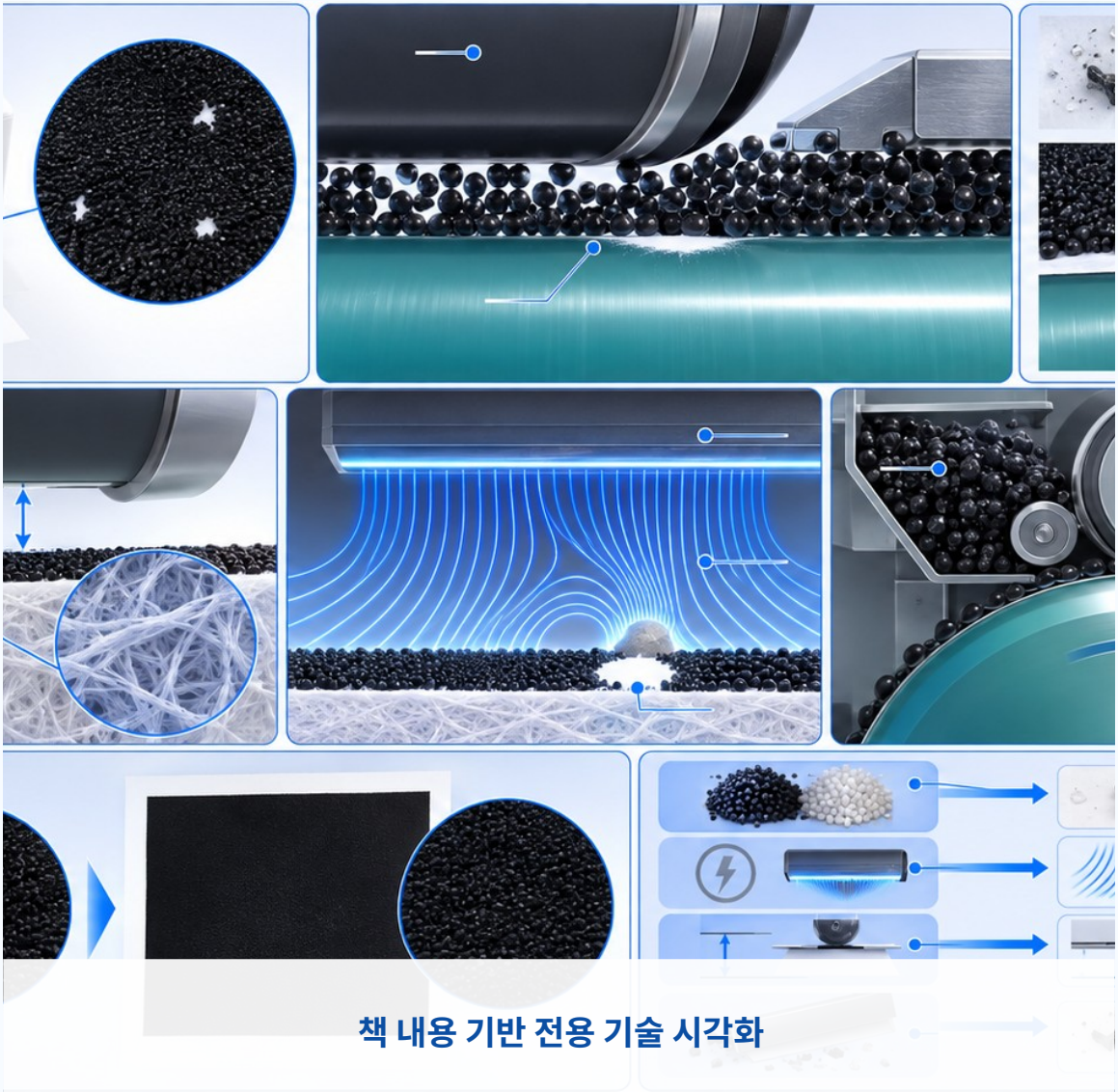


White Spot 발생 원리와 대책

흰 점 불량을 입자 · 전계 · Gap · 오염 · 전사 조건으로 분해하는 Preview

- 솔리드부 흰 점은 원인 후보가 많아 단순 판정이 어려움
- 이물 · 응집 · 전계 차폐 · Gap 이상이 유사한 결함을 만듦
- 종이 섬유와 표면 오염이 국부 전사 실패를 유발



1.1 현장에서 먼저 만나는 문제

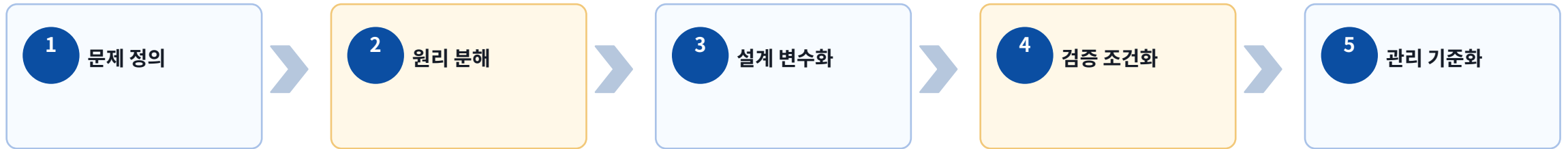
- 솔리드부 흰 점은 원인 후보가 많아 단순 판정이 어려움
- 이물 · 응집 · 전계 차폐 · Gap 이상이 유사한 결함을 만듦
- 종이 섬유와 표면 오염이 국부 전사 실패를 유발
- 불량 위치 · 크기 · 반복성을 보지 않으면 대책이 틀림

! Preview 전환 목표

고객이 “이 책이 어떤 기술 문제를 해결하는가” 를 1 분 안에 이해하도록 문제와 설계변수를 직접 연결한다 .

문제 유형	기술 원인	Preview 표현
솔리드부 흰 점은 원인 후보가 많아 단순	입자 응집	핵심 변수 카드
이물 · 응집 · 전계 차폐 · Gap 이상이 유사	전계 차폐	구조 / 메커니즘 이미지
종이 섬유와 표면 오염이 국부 전사 실패	Gap 변동	특성 곡선
불량 위치 · 크기 · 반복성을 보지 않으면 대	이물 / 오염	관리 포인트

1.2 해결 방식 : 문제를 설계 Network 로 변환



1 핵심 원칙

Preview 는 책의 일부 페이지를 잘라 보여주는 자료가 아니라 , 책의 기술 논리를 “문제 - 원인 - 변수 - 검증 - 관리” 로 압축한 마케팅용 기술 샘플이다 .

2 적용 결과

고객은 전체 책을 구매하기 전에 구조 , 메커니즘 , 설계 포인트 , 시험 판단 기준을 한 번에 확인할 수 있다 .

2.1 기술 메커니즘 분해

1 메커니즘 1

흰 점 크기로 입자 / 이물 / 전사 실패 후보를 분리

2 메커니즘 2

반복주기로 Roller·OPC·Belt 원인 위치 추정

3 메커니즘 3

전계선 왜곡과 Gap 변동이 토너 도착을 차단

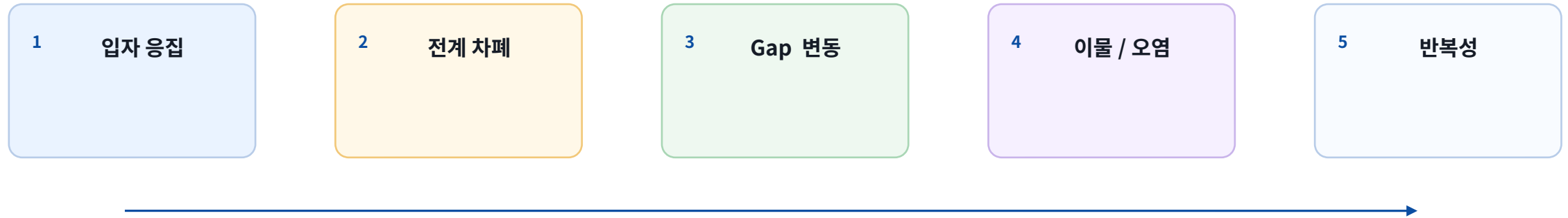
4 메커니즘 4

현미경 관찰과 Pattern 시험으로 원인 확정

! 설계 판단

각 메커니즘은 시험 조건이나 SPEC 수치와 분리해서 보지 않고, 최종 화상 · 내구 · 공정 안정성과 연결해서 판단한다.

2.2 핵심 설계 변수 Map



N 변수 연결 방식

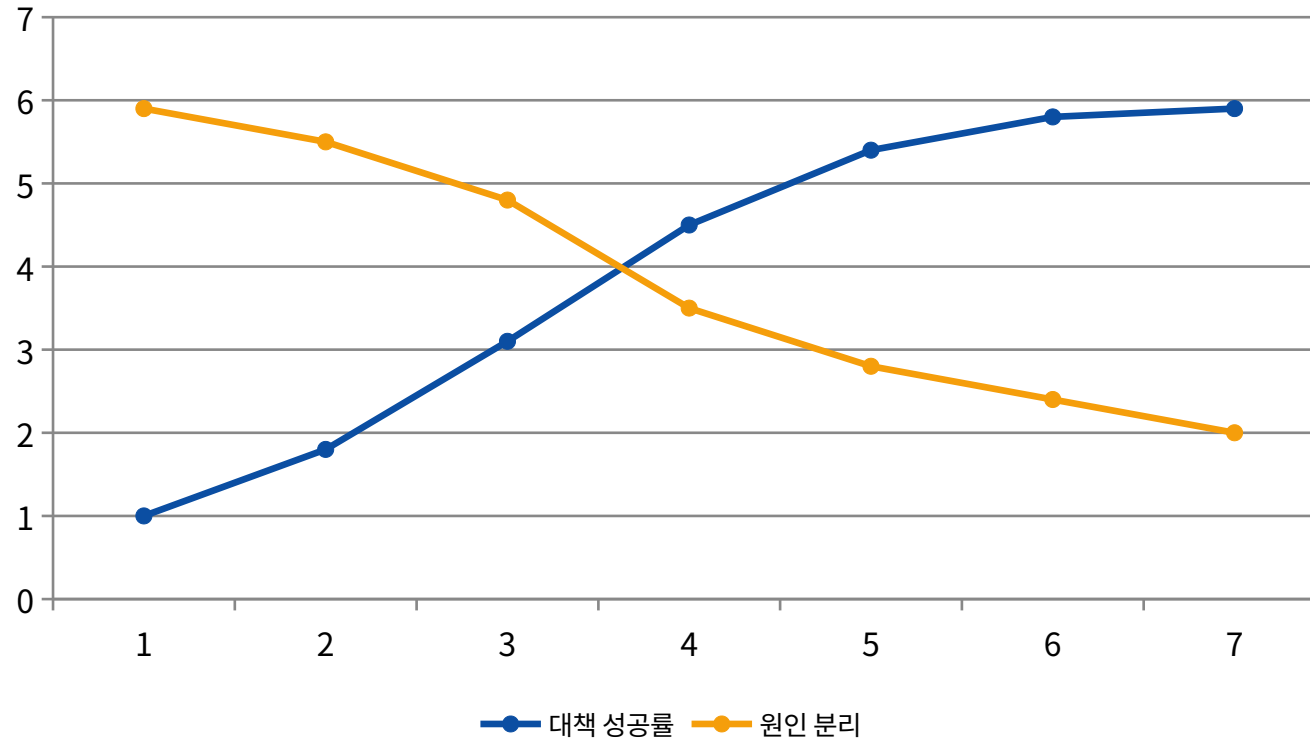
각 변수는 독립적으로 최적화하지 않고, 재료 특성 - 공정 조건 - 전기 / 기계 성능 - 화상 결과의 경로로 묶어서 관리한다.

P Preview 에서 공개할 범위

핵심 변수와 판단 방향은 보여주되, 실제 적용 조건과 상세 계산은 Full e-book 에서 확인하도록 구성한다.

2.3 대표 특성 곡선과 설계창

대표 변수 - 성능 관계 (개념)



1 읽는 방법

곡선의 최고점만 보는 것이 아니라 안정 영역, 급격한 변곡점, 환경 / 수명에서 이동하는 범위를 함께 확인한다.

2 승인 기준

평균 최적점이 아니라 산포와 잡음에도 성능이 유지되는 “설계창” 을 승인 기준으로 삼는다.

2.4 불량 / 리스크를 설계 변수로 역추적

관찰 현상	주요 원인 후보	관리 포인트
성능 부족 / 불안정	입자 응집	흰 점 크기로 입자 / 이물 / 전사 실패 후보를 분리
수명 산포 증가	전계 차폐	반복주기로 Roller·OPC·Belt 원인 위치
환경 민감도 상승	Gap 변동	전계선 왜곡과 Gap 변동이 토너 도착을 차단
공정 재현성 저하	이물 / 오염	현미경 관찰과 Pattern 시험으로 원인 확정

Q 품질 판단의 핵심

불량을 현상명만으로 관리하지 않고, 재료 · 구조 · 공정 · 환경의 어느 변수 경로에서 발생했는지 추적한다.

3.1 실무 적용 예 : 시험 결과를 설계 판단으로 전환

1 시험 결과

성능값이 목표에 근접하더라도, 환경 · 수명 · 반복성 조건에서 급격히 변하면 승인 설계가 아니다.

2 원인 분리

측정값, 현상 사진, 공정 로그, 부품 치수를 함께 놓고 변수 경로를 분리한다.

3 설계 승인

평균이 아니라 공정창, 산포, 실패 경계를 보고 최종 SPEC 을 정한다.

확인 항목	질문	판정
입자 응집	성능 이동의 주 원인인가 ?	경향 / 산포 확인
전계 차폐	수명 후에도 유지되는가 ?	초기 / 수명 비교
Gap 변동	환경 코너에서 안정한가 ?	온습도 시험

3.2 Full e-book 에서 확장되는 내용

1 1. 기본 원리와 구조

Preview 에서 핵심만 제시하고 Full version 에서 계산 · 조건 · 판단 기준을 확장한다 .

2 2. 핵심 설계 변수

Preview 에서 핵심만 제시하고 Full version 에서 계산 · 조건 · 판단 기준을 확장한다 .

3 3. 공정 / 측정 조건

Preview 에서 핵심만 제시하고 Full version 에서 계산 · 조건 · 판단 기준을 확장한다 .

4 4. 특성 곡선과 해석

Preview 에서 핵심만 제시하고 Full version 에서 계산 · 조건 · 판단 기준을 확장한다 .

5 5. 불량 메커니즘

Preview 에서 핵심만 제시하고 Full version 에서 계산 · 조건 · 판단 기준을 확장한다 .

6 6. DOE 와 검증 방법

Preview 에서 핵심만 제시하고 Full version 에서 계산 · 조건 · 판단 기준을 확장한다 .

7 7. 양산 관리 기준

Preview 에서 핵심만 제시하고 Full version 에서 계산 · 조건 · 판단 기준을 확장한다 .

3.3 추천 활용 대상

1 신제품 설계 엔지니어

문제와 설계변수의 연결 경로를 빠르게 확인할 수 있다.

2 품질 / 불량 분석 담당자

문제와 설계변수의 연결 경로를 빠르게 확인할 수 있다.

3 공정 조건 최적화 담당자

문제와 설계변수의 연결 경로를 빠르게 확인할 수 있다.

4 시험계획 /DOE 담당자

문제와 설계변수의 연결 경로를 빠르게 확인할 수 있다.

5 기술 교육 및 표준화 담당자

문제와 설계변수의 연결 경로를 빠르게 확인할 수 있다.

R Preview 의 역할

기술 구매자는 전체 책의 깊이를 확인하고 , 내부 교육자는 어떤 장을 학습해야 할지 빠르게 판단할 수 있다.

3.4 Full e-book 에서 제공하는 가치

1 구매 전 확인 가치

Preview 는 책의 핵심 기술 논리와 시각화 품질을 보여준다 . Full e-book 에서는 계산 , 조건 , 관리기준 , 사례가 확장된다 .

2 실무 적용 가치

문제를 변수로 분해하고 , 변수의 상관관계를 시험조건과 설계 기준으로 담는 데 사용할 수 있다 .

Full e-book 에서 실제 설계 조건 , 시험 해석 , 관리 포인트를 확인하십시오 .